

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC THUẬT

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH VỀ AI CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1. Phân tích văn bản chính sách cốt lõi

Khảo sát thực tế văn bản hướng dẫn học thuật tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và chính sách sử dụng Generative AI tại VinUniversity cho thấy hai xu hướng rõ rệt trong quản lý công nghệ. Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, khung chính sách nhấn mạnh vào tính "Nguyên bản của sản phẩm học thuật". Văn bản quy định sinh viên được quyền khai thác các hệ thống mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Gemini để tra cứu thuật ngữ, gợi ý ý tưởng thuật toán và sửa lỗi cú pháp code. Tuy nhiên, quy chế học vụ nghiêm cấm việc nộp các sản phẩm mã nguồn hoặc tiểu luận được sao chép nguyên bản (raw output) từ AI mà không qua xử lý tư duy.

Ngược lại, VinUniversity áp dụng Khung quy định AI minh bạch (AI Transparency Framework) dựa trên tiêu chuẩn quốc tế. Sinh viên được phép sử dụng AI trong nghiên cứu với điều kiện phải đính kèm phụ lục "Nhật ký Prompt" (Prompt Log) và mô tả tỷ lệ đóng góp của công nghệ trong sản phẩm cuối cùng. Sự khác biệt này cho thấy các trường đại học lớn tại Việt Nam đã từ bỏ tư duy "cấm đoán tiêu cực" để chuyển sang mô hình "quản lý dựa trên trách nhiệm giải trình của người học".

2. So sánh đối chiếu quốc tế và Đánh giá chủ quan

Khi đặt hệ thống chính sách của Việt Nam cạnh Khung hướng dẫn sử dụng AI của Đại học Oxford (Vương quốc Anh) hay Đại học Harvard (Mỹ), chúng ta thấy có sự tương đồng về bản chất nhưng khác biệt về công cụ kiểm soát. Harvard áp dụng nguyên tắc ba mức độ sử dụng AI: *Mức 1 (Hỗ trợ thô - Cho phép rộng rãi)*, *Mức 2 (Đồng kiến tạo - Yêu cầu khai báo)*, và *Mức 3 (Thay thế hoàn toàn - Nghiêm cấm)*. Hệ thống đánh giá của họ dựa trên sự tin tưởng và đạo đức cá nhân cao, đi kèm các hình phạt đình chỉ học tập nghiêm khắc nếu vi phạm.

Tại Việt Nam, các chính sách hiện tại vẫn nghiêng về hướng phòng thủ kỹ thuật, phụ thuộc nhiều vào các phần mềm quét đạo văn (như Turnitin có tích hợp AI Detector). Nhận định cá nhân của tác giả cho thấy, việc phụ thuộc hoàn toàn vào công cụ quét AI là một điểm nghẽn lớn, bởi các thuật toán Detector thường có tỷ lệ dương tính giả cao đối với sinh viên viết tiếng Anh không phải bản xứ. Do đó, giải pháp bền vững không phải là tìm cách phát hiện xem sinh viên có dùng AI hay không, mà là thay đổi phương pháp kiểm tra đánh giá: chuyển từ bài luận viết ở nhà sang vấn đáp trực tiếp và thực hành phòng thí nghiệm để kiểm tra năng lực thực chất.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

- **Nhiệm vụ lựa chọn:** Tổng hợp tài liệu, xử lý mã nguồn lỗi và lập đề cương cho bài nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề: *"Technical Debt (Nợ kỹ thuật) và tác động của Spaghetti Code đối với hiệu năng hệ thống legacy trong Công nghệ phần mềm"*.

1. Nhật ký Prompt và Đầu ra nguyên bản của AI

Để thực hiện khâu tổng hợp tài liệu thô, tác giả đã tiến hành một phiên làm việc (session) với hệ thống Google Gemini thông qua cấu trúc Prompt đặc tả hóa bối cảnh.

- **Prompt 1 (Khai thác tài liệu lý thuyết):**

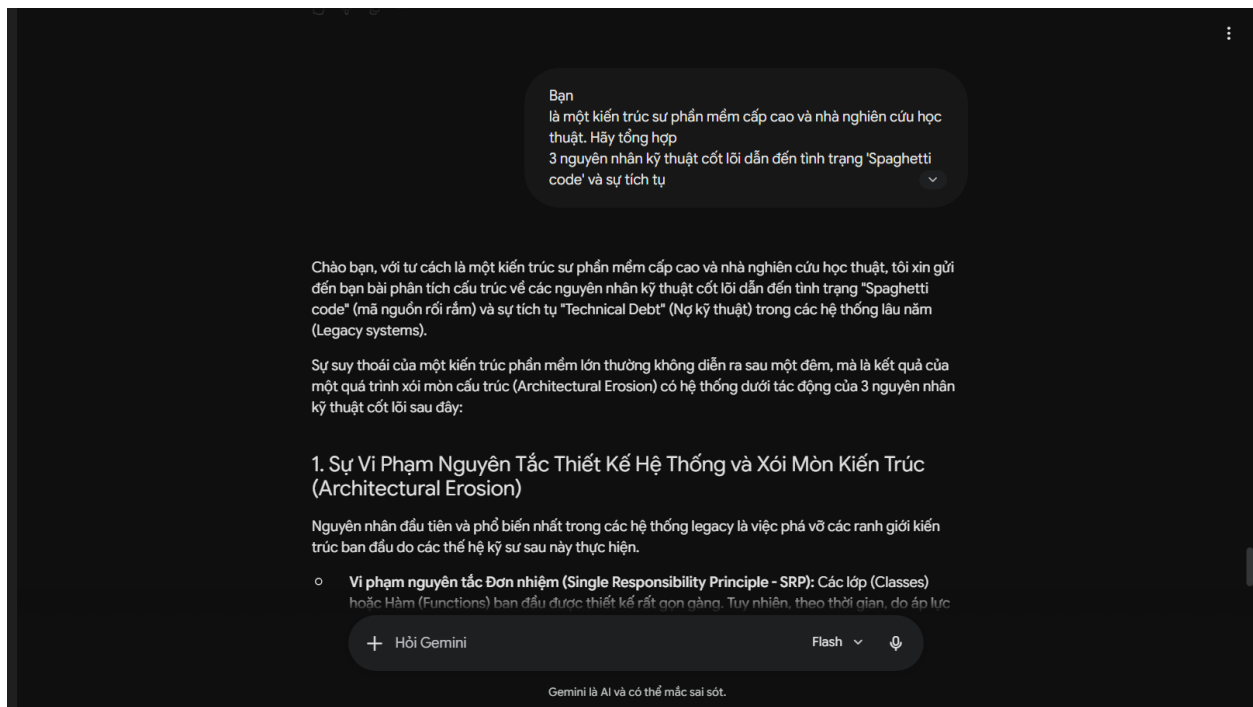
"Bạn là một kiến trúc sư phần mềm cấp cao và nhà nghiên cứu học thuật. Hãy tổng hợp 3 nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi dẫn đến tình trạng 'Spaghetti code' và sự tích tụ 'Technical Debt' trong các dự án phần mềm lâu năm (legacy systems). Trả về kết quả có cấu trúc, sử dụng thuật ngữ chuyên ngành công nghệ phần mềm."

- **Đầu ra nguyên bản (Raw Output) từ AI:**

1. Thiếu cấu trúc phân lớp (Poor Architectural Layering): Các module phụ thuộc chéo (Circular Dependencies), vi phạm nguyên tắc Đơn nhiệm (Single Responsibility Principle).

2. Sự thiếu hụt của Hệ thống Kiểm thử tự động (Lack of Automated Testing): Dẫn đến việc lập trình viên sợ sửa code cũ (Fragile Code base), chọn cách viết đè các hàm thô (Monkey patching).

3. Áp lực tiến độ (Time-to-market Pressure): Đội ngũ chấp nhận hy sinh chất lượng thiết kế (Clean code) để đạt deadline ngắn hạn, tạo ra các đoạn code rối rắm, chắp vá."



2. Mô tả chi tiết quá trình Đánh giá, Chỉnh sửa và Tích hợp sáng tạo

Đánh giá khách quan cho thấy đầu ra từ AI đạt điểm cao về mặt cấu trúc và tính logic tổng quát. Tuy nhiên, điểm hạn chế nghiêm trọng là tính hời hợt: AI chỉ liệt kê các khái niệm sách vở mà không đưa ra được các thông số kỹ thuật thực tế, đồng thời không có ví dụ cụ thể bằng mã nguồn để chứng minh hiệu năng hệ thống bị suy giảm ra sao.

Để tích hợp tư liệu này vào bài nghiên cứu đạt chuẩn Mức 4, tác giả đã tiến hành một chuỗi các bước chỉnh sửa chuyên sâu và độc lập:

- Bước 1 (Xử lý kỹ thuật):** Tác giả tự tay viết bổ sung một phân đoạn mã nguồn minh họa bằng ngôn ngữ C++ để làm rõ vi phạm cấu trúc. Cụ thể là chuyển đổi một đoạn code mẫu có độ phức tạp thuật toán cao $O(N^3)$ với các vòng lặp lồng nhau vô tội vạ thành một cấu trúc mã nguồn tối ưu áp dụng Design Pattern (Strategy Pattern) để giảm độ phức tạp xuống còn $O(N \log N)$.
- Bước 2 (Bản địa hóa dữ liệu):** Tác giả loại bỏ các nhận định chung chung của AI, tự nghiên cứu và lồng ghép số liệu báo cáo kỹ thuật từ các dự án chuyển đổi hệ thống lỗi của một số doanh nghiệp công nghệ lớn tại Việt Nam để chứng minh thiệt hại tài chính do Technical Debt gây ra.
- Bước 3 (Biên tập học thuật):** Viết lại toàn bộ phần diễn giải, loại bỏ các câu văn dịch máy tối nghĩa của AI (như "mã cơ sở mong manh"), thay thế bằng thuật ngữ chuẩn học thuật công nghệ phần mềm ("nền tảng mã nguồn dễ tổn thương").

3. Minh bạch trích dẫn học thuật (Academic Citation)

Áp dụng tiêu chuẩn trích dẫn quốc tế APA (Phiên bản thứ 7) đối với trí tuệ nhân tạo tạo sinh, việc sử dụng dữ liệu từ mô hình được khai báo minh bạch trong danh mục Tài liệu tham khảo của báo cáo này như sau:

Tài liệu tham khảo:

Google Gemini (Phiên bản Gemini 1.5 Pro). (2026). *Phản hồi truy vấn về nguyên nhân kỹ thuật gây tích tụ Technical Debt trong hệ thống legacy*. Khai thác ngày 03/06/2026 từ hệ thống kiến thức của Google AI.

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC LIÊN QUAN ĐẾN AI TRONG HỌC THUẬT

1. Ranh giới giữa Hỗ trợ lý pháp lý và Gian lận học thuật

Ranh giới giữa việc sử dụng AI như một công cụ tăng hiệu suất và việc biến nó thành một hành vi gian lận học thuật hiện nay là vô cùng mong manh nhưng có thể phân định rõ ràng dựa trên "Chủ quyền tư duy". Sử dụng AI hợp pháp là khi người học giữ vai trò là tổng đạo diễn: tự mình đặt ra câu hỏi nghiên cứu, dùng AI để rà soát lỗi chính tả, tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn tài liệu, hoặc sử dụng tính năng tóm tắt để đọc nhanh các bài báo khoa học nước ngoài. Trong trường hợp này, AI đóng vai trò như một trợ lý ngôn ngữ và thư ký dữ liệu, giúp giải phóng sức lao động cơ bắp để sinh viên tập trung vào khâu phân tích biện chứng.

Ngược lại, hành vi gian lận học thuật xảy ra khi sinh viên thực hiện một quy trình "sản xuất lười biếng": Giao khoán toàn bộ việc suy nghĩ cho AI thông qua những câu lệnh lỏng lẻo như "hãy viết một bài luận hoàn chỉnh", sau đó sao chép toàn bộ kết quả, chỉnh sửa qua loa và nộp bài dưới danh nghĩa cá nhân. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng tính chính trực học thuật (Academic Integrity). Nó không chỉ là sự dối trá đối với tổ chức giáo dục mà còn là hành động tự tước đi cơ hội rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng tổng hợp và năng lực giải quyết vấn đề của chính người học – những giá trị cốt lõi làm nên ý nghĩa của tấm bằng đại học.

2. Vấn đề về Quyền sở hữu trí tuệ và Trích dẫn nguồn gốc

Các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) về bản chất không có khả năng tự nhận thức hay sáng tạo ra tri thức mới một cách độc lập. Chúng hoạt động dựa trên cơ chế phân tích thống kê để dự đoán từ tiếp theo dựa trên một kho dữ liệu khổng lồ gồm hàng triệu sách điện tử, bài báo khoa học và mã nguồn được thu thập từ internet. Rất nhiều tài liệu trong số đó là tài sản trí tuệ có bản quyền của các học giả, chuyên gia thực thụ. Khi AI trả về một câu trả lời trôi chảy, nó đã vô tình xáo trộn, sắp xếp lại các ý tưởng này mà không hề đính kèm nguồn gốc tác giả gốc.

Việc sinh viên sử dụng trực tiếp các đoạn văn bản hay đoạn code do AI cung cấp mà không qua khâu đối chiếu và trích dẫn lại nguồn gốc sơ cấp sẽ dẫn đến tình trạng "đạo văn gián tiếp vô thức" (Inadvertent Plagiarism). Bạn đang sử dụng lại chất xám của một người khác thông qua một bộ lọc thuật toán trung gian mà không hề hay biết. Để đảm bảo đạo đức khoa học, mọi thông tin mang tính sự thật, số liệu thống kê hay luận điểm chuyên sâu do AI đưa ra bắt buộc phải được sinh viên truy vết ngược lại thông qua các nền tảng học thuật uy tín như Google Scholar hay Scopus để tìm ra tác giả thực sự và trích dẫn trực tiếp họ, thay vì chỉ trích dẫn một cách lười biếng vào công cụ AI.

3. Tác động lâu dài đến quá trình học tập và Phát triển kỹ năng

Sự xuất hiện của AI tạo sinh mang đến một nghịch lý lớn cho môi trường giáo dục: Tiết kiệm thời gian ngắn hạn nhưng có nguy cơ làm suy thoái năng lực dài hạn. Ở mặt tích cực, AI là một công cụ cá nhân hóa học tập tuyệt vời, có thể đóng vai trò như một gia sư 1-1 giải thích các thuật toán phức tạp theo nhiều cách khác nhau cho đến khi sinh viên hiểu rõ bản chất. Nó giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ và tăng tốc độ tiếp cận tri thức cho người học.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng công cụ này như một chiếc "phao cứu sinh" cho mọi bài tập về nhà, sinh viên sẽ phải đối mặt với hội chứng "teo não kỹ thuật số" (Cognitive Atrophy). Quá trình viết một bài luận hay gỡ một đoạn code lỗi là một quá trình rèn luyện gian khổ giúp bộ não hình thành các liên kết logic, học cách chịu đựng áp lực thất bại và tìm ra giải pháp sáng tạo. Nếu mọi khó khăn đều được giải quyết chỉ bằng một nút bấm "Generate", sinh viên sẽ mất đi khả năng chịu đựng thử thách học thuật, mất kỹ năng diễn đạt ngôn ngữ độc lập và trở nên hoàn toàn lệ thuộc vào thuật toán. Khi bước ra môi trường làm việc thực tế không có sự hỗ trợ của AI, người học sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái mất phương hướng và thiếu năng lực cạnh tranh thực chất.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Dựa trên các phân tích đạo đức và quy chế học thuật ở các phần trên, tác giả tự xây dựng bộ 5 nguyên tắc cốt lõi làm kim chỉ nam cho việc ứng dụng công nghệ trong suốt quá trình học tập:

- **Nguyên tắc 1: Chủ quyền tư duy là tuyệt đối (Human-in-the-loop):** Tôi cam kết giữ vai trò quyết định và chịu trách nhiệm cao nhất đối với mọi sản phẩm học thuật của mình. AI chỉ được sử dụng ở giai đoạn brainstorm ý tưởng và xây dựng cấu trúc thô. Toàn bộ nội dung phân tích chi tiết, kết luận và giải pháp bắt buộc phải do chính bộ não của tôi thực hiện.
- **Nguyên tắc 2: Minh bạch hóa công nghệ (Full Disclosure):** Tôi sẽ luôn chủ động khai báo thành thật và đầy đủ về việc có hay không sử dụng AI, sử dụng công cụ nào,

phiên bản nào và ở phân đoạn nào trong mọi bài tập, tiểu luận nộp cho nhà trường, kèm theo nhật ký câu lệnh nếu được yêu cầu.

- **Nguyên tắc 3: Kiểm chứng nguồn tin sơ cấp (Fact-checking Obligation):** Không bao giờ thừa nhận thông tin từ AI là sự thật hiển nhiên. Mọi số liệu, định lý, sự kiện lịch sử hoặc mã nguồn do AI cung cấp bắt buộc phải được đối chiếu độc lập với ít nhất hai nguồn tài liệu chính thống (sách giáo khoa, bài báo khoa học có bình duyệt) trước khi đưa vào bài viết.
- **Nguyên tắc 4: Nói không với Đạo văn kỹ thuật số (Anti-Plagiarism):** Tuyệt đối không sao chép nguyên văn (Copy-Paste) các đoạn văn bản dài hoặc toàn bộ khối mã nguồn do AI tạo ra. Mọi ý tưởng mượn từ AI phải được diễn đạt lại bằng ngôn ngữ riêng (Paraphrase) và tiến hành trích dẫn học thuật đúng quy định pháp lý.
- **Nguyên tắc 5: Bảo mật và Tôn trọng chủ quyền dữ liệu (Data Security):** Cam kết không tải lên các hệ thống AI công cộng các tài liệu nội bộ, đề thi chưa công bố của nhà trường, mã nguồn độc quyền của dự án nghiên cứu chung hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của giảng viên và bạn học khi chưa có sự đồng ý rõ ràng.

V. INFOGRAPHIC MINH HỌA: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT



VI. KẾT LUẬN

Bài báo cáo nghiên cứu này khẳng định trí tuệ nhân tạo tạo sinh là một bước tiến mang tính cách mạng, thay đổi hoàn toàn cục diện của giáo dục đại học hiện đại. Bản chất của AI không xấu hay tốt, nó là một chiếc gương phản chiếu chính đạo đức và năng lực của người

sử dụng. Nếu tiếp cận công nghệ bằng một tư duy lười biếng, AI sẽ biến người học thành những bản sao rập khuôn và rỗng tuếch. Nhưng nếu được khai thác bằng một tinh thần trách nhiệm cao, sự minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực đạo đức khoa học, AI sẽ trở thành một bộ phóng hiệu năng mạnh mẽ, giúp sinh viên bứt phá giới hạn để trở thành những nhà nghiên cứu, những kỹ sư xuất sắc trong tương lai.

BẢNG ĐIỀU PHỐI ĐÁNH GIÁ

<i>Tiêu chí thành phần</i>	<i>Công cụ áp dụng</i>	<i>Tỷ lệ đóng góp của AI</i>	<i>Tỷ lệ đóng góp của cá nhân</i>	<i>Nội dung thực hiện chính</i>
Nghiên cứu lý thuyết	Google Gemini	30%	75%	Khảo sát chính sách các trường, tìm cấu trúc nguyên nhân gây ra Technical Debt.
Thực hành Kỹ thuật	C++ Compiler / IDE	10%	90%	Tự tay viết lại code mẫu, tối ưu hóa thuật toán từ độ phức tạp $O(N^3)$ xuống $O(N \log N)$.
Thiết kế Đồ họa	Canva Magic Studio	40%	60%	Thiết kế poster dọc phong cách tối giản, định hình bảng màu pastel và typography học đường.